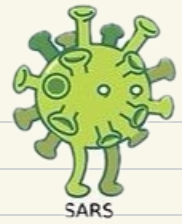


Châu
trình bày : Nguyễn Công Danh

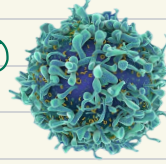
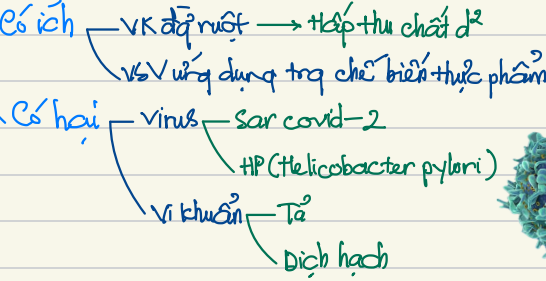
Đại cương vi sinh



I- KHÁI NIỆM VI SINH VẬT

L vsv là h vật sống rất nhỏ, cấu tạo đơn giản

L vs trở



Vi sinh học

→ VSV (vi khuẩn, virus)

Vi sinh Y học

→ VSV gây bệnh (vi khuẩn, virus)

II- ĐẠI CƯƠNG VI KHUẨN

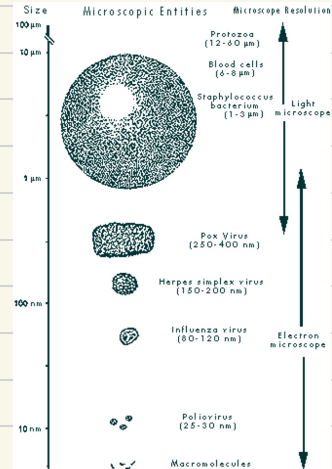
1, kích thước & hình thể

* Kích thước:

— Đơn vị đo: micromet (μm)

$1\mu\text{m} = \frac{1}{1000}\text{mm}$ (10^{-4})

Quan sát → Vi khuẩn → KTV quang học
Virus → KTV điện tử



* Cách phân chia vi khuẩn

Vi khuẩn

Cầu

Que (Trực khuẩn)

Công

Tụ cầu

Song cầu

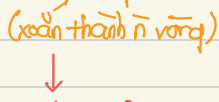
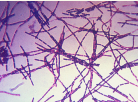
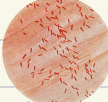
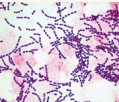
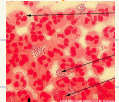
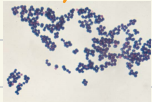
Liên cầu

2 đầu tròn

2 đầu nhọn

< 1/4 vòng tròn

> 1/4 vòng tròn (xoắn thành n vòng)



Tụ lại thành đám

Đứng 2 cm 1

Xếp thành chuỗi liên tiếp

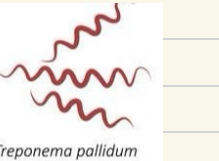
Xếp thành đám

Xếp dạng chuỗi

Phẩy khuẩn

Xoắn khuẩn

* Ngồi ra còn có tế cầu, bát cầu



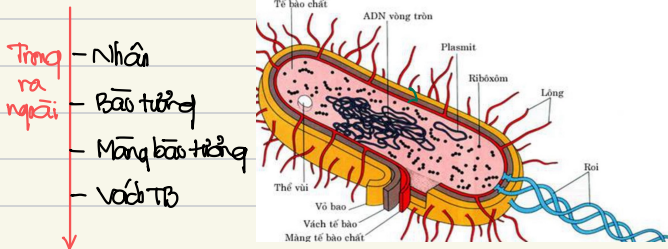
2/ Cấu tạo

Lớp: nhân, bao tường, màng bao tường, vách TB ± vỏ, lông, nha bào

Chức năng

Chức năng đặc biệt của VK

2.1 - Thành phần chung của VK



α/ Nhân

L NST chứa thông tin di truyền

L HP DNA sợi đơn $\rightarrow$ dạng vòng xoắn

L ko có màng bao bọc

L +/- Plasmid:

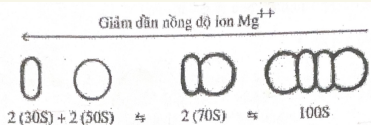
$\rightarrow$ đoạn gene có tính chất đặc biệt:

L $\rightarrow$ Ra bên ngoài truyền tính trạng cho VK $\neq$ (có or ko)

b/ Bao tường

- L Ribosome (70S): tổng hợp protein của VK
- L Hạt vùi: dự trữ d₂ và năng lượng
- L Protein, Lipid, enzyme, chất khoáng, ...

Hình 2.1a. Các tiểu đơn vị của Ribosome



c7 Màng bào tương:

L Chao: protein & lipid, a có sterol

L Có tính thấm thấu chọn lọc

L Chức năng

L Hấp thu chất dinh dưỡng

L Chức năng ko hấp TB

L Bài tiết enzyme & độc tố

L Sinh tổng hợp protein

Có tính thấm thấu chọn lọc

→ Lớp màng ngăn cách vs MT ngoài

→ Cho 1 số chất (đđ, khoáng, ...) có lợi cho VK từ ngoài vào bào tương

→ Ngăn chặn chất có lợi cho VK thoát ra MT

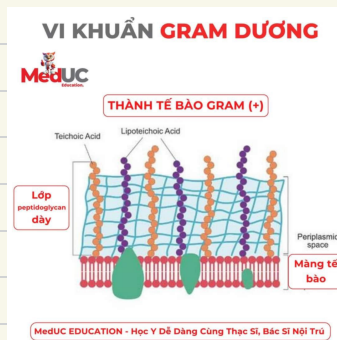
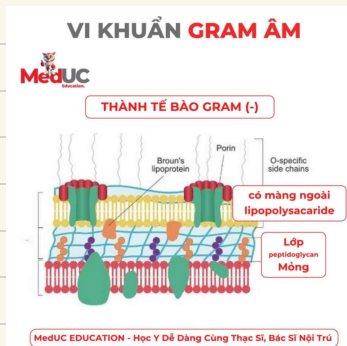
L Mem permeaza điều khiển q trình trao đổi chất giữa VK và MT

d/ Vách TB vi khuẩn

L Giữ hình dạng & bảo vệ VK

VI KHUẨN GRAM (-) VÀ GRAM (+) KHÁC NHAU NTN?

Tính chất	VK Gram(-)	VK Gram(+)	VK kháng acid/alkool	VK Mycoplasma
Bắt màu thuốc nhuộm	Đỏ / hồng	Tím	Ko bắt màu	
Lipid	Nhiều	Ít	Mycolic acid	Ko có vách TB
Acid teichoic	—	+		
Peptidoglycan	Dày	Mỏng	+	



2.2 - Thành phần riêng của VK

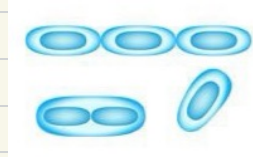
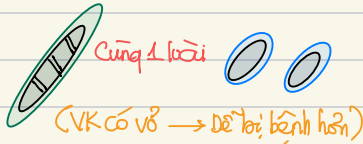
a. Vỏ = nang (lớp bên ngoài bao bọc VK (1 con / n con))

↳ Có ở VK **gram(-)** & **gram(+)**

↳ Polysaccharide, polypeptide

↳ Giúp VK chống lại sự thực bào của ký chủ (chống sự thực bào của bạch cầu)

↳ **ỨNG DỤNG**: phân biệt VSV trong cùng 1 loài



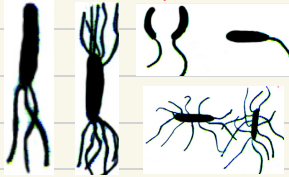
b. Lông

↳ SL và vtri thay đổi theo loài

↳ Bết ngồn từ bào tương và xuyên qua thành TB, giúp VK di động

↳ Xúc khuẩn: nội tiến mao

⚠ Khả năng di động ko liên quan đến số lượng lông



Xúc khuẩn {
Que: Lông bên ngoài
Xúc khuẩn: Lông nằm bên trong
có thể ⇒ Nội tiến mao

c. Pili

↳ Pili giới tính để chuyển vật chất di truyền từ VK này sang VK khác

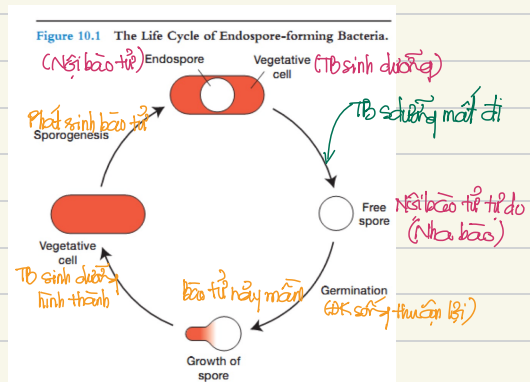
↳ Pili bám giúp VK bám vào các bề mặt

d. Nha bào (có VK có/có VK không)

↳ Hình thành khi MTT sống bất lợi

↳ Tất cả hệ sống đều ngưng lại

→ Hình thành thể NƠI BẢO TỒN (quần vct of VK)



L Nha bào thường gặp: VK uôn vắn (VK yếm khí)

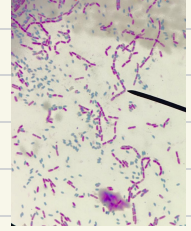
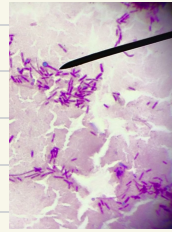
L Ứng dụng:

L Calci dipicolinat: có sức chống đỡ cao vs tác nhân lý hoá

→ khó khăn khi khử trùng dung cụ

⇒ Bại tiêu diệt

- 120°C / 15-30p khi hấp ướt
- 170°C / 30p khi sấy khô



e. Thành phần cơ bản:

L CTHH: protide, glucide, lipide, chất khoáng

3- Sinh lý vi khuẩn

a- Dinh dưỡng:

L Đặc điểm:

Hệ thống men:

Men ngoại bào
Men nội bào

→ Lấy chất d² từ MT ⇒ tạo ra protein cần thiết cho VK

L Đa số VK nuôi cấy đ² trên MT nhân tạo

Thuốc ăn

NH

Tạo hình: đường, acid Lactic, acid amin, nitrat, N₂ vi lượng, ...

Hỗ phát triển: là n² vật chất VK cần nhưng o² từ tổng hợp đ²

PHÂN BIỆT VK HỖ HẤP KỶ KHÍ & HIẾU KHÍ

Định nghĩa

Hiếu khí = hiếu khí = tuyệt đối
kỵ khí = yếm khí

HỖ HẤP HIẾU KHÍ

Chất nhận e cuối là O₂

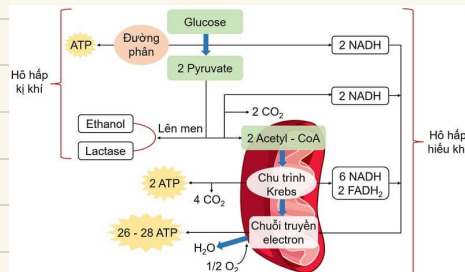
e nhận đ² → chuyển [O] → H₂O₂
Enzyme catalase
H₂O + O₂

LÊN MEN VK KỶ KHÍ

Chất nhận e cuối
là chất hữu cơ

HỖ HẤP KỶ KHÍ

Chất nhận e cuối
là chất vô cơ



b - Nhu cầu về O_2

- Do $pt^2 O_2$ bị biến đổi thành dạng superoxide (O_2^-) và hydrogen peroxide (H_2O_2) nên gây độc
 - VK hiếu khí có men **dismutase** và **catalase** nên ko bị tác động
 - VK kỵ khí có 2 men này $\rightarrow$ chết trong MT có O_2

L Phân loại

- VK ưa khí tuyệt đối: Chỉ pt^2 khi có O_2
- VK ưa khí - kỵ khí tùy ý: tạo NL = Oxy hóa là chính (có thể pt^2 khi có O_2)
- VK kỵ khí kiềm ưa khí: tạo NL = cách lên men là chính (có thể pt^2 khi có O_2)
- VK kỵ khí tuyệt đối: tạo NL = cách lên men, ko pt^2 khi có O_2

c - Điều kiện lý hóa:

- t^o : pt^2 trong giới hạn nhất định.

L VK ưa lạnh: gần 0^oC

L VK ưa ấm: $20-40^oC$, tốt nhất 37^oC (tương đương MT t^o người)

L VK ưa nóng: $\geq 43^oC$

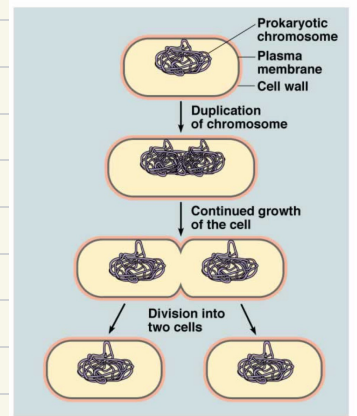
L pH: 6.5 - 7.5 (MT trung tính)

d - Sinh sản (sinh sản vô tính)

L Tự phân đôi ($\times 2DNA$): tạo ra tùy từng loại VK

L Thở L: VK tồn tại vách

L Hiện tượng tiếp hợp: pili, plasmide



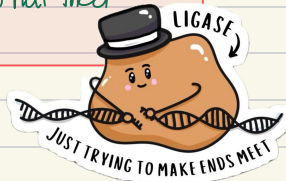
(Men nội bào)
1/ DNA mở rộng nhờ men DNA gyrase

2/ DNA $\times 2$

3/ Phát triển $\rightarrow$ hình thành nút thắt

4/ Phân chia VK thành 2

Sinh sản $\times 2DNA$



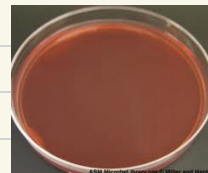
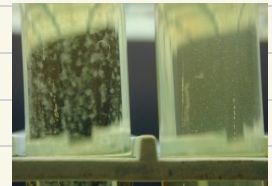
e - Nuôi cấy VK trên MT nhân tạo

MT lỏng: tăng sinh

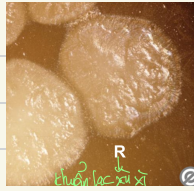
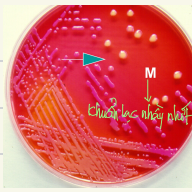
$\rightarrow$ khi nào cần tăng sinh?

L khi mật độ VK trong bình phẩm thấp

MT đặc: phân lập



Mảng dính tủa x2 of VK → Nuôi cấy → Thấy đ² khuẩn lạc of VK



N² VK chum lại từng đám

A - Một số chất quan trọng

a - ĐỘC TỐ

Ngoại độc tố (Exotoxin)

RẤT ĐỘC

Nội độc tố (Endotoxin)

ĐỘC SỬNG NG SỬNG

↳ Do VK sống tiết vào MT xung quanh ra ngoài tế bào VK

⇒ chỉ tiết ra khi còn sống

↳ Có ở VK Gram (+) hoặc (-)

↳ Rất độc, gây ra n² với loạn diễn hình đặc biệt *

↳ Bản chất là những protein

↳ Dễ bị huỷ bởi nhiệt

↳ Có thể điều chế giải độc tố

↳ Tính kháng nguyên mạnh

↳ kích thích có thể tạo ra chống lại nó

↳ gắn liền vs tế bào VK, chỉ có khi tế bào VK tan vỡ

⇒ Thấy ở lớp vách / màng ngoài / tiết khi đã chết

↳ Có ở VK Gram (-)

↳ độc & gây ra n² với bại chung (sốt, mệt mỏi / nhức mỏi, ...)

↳ Bản chất là phức hợp glucid, lipid, protid

↳ Chịu đ² sức nóng cao (100°C / 20p)

↳ ko thể điều chế thành giải độc tố.

↳ Tính kháng nguyên yếu

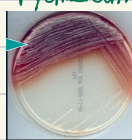
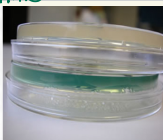
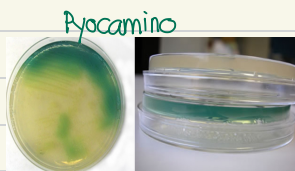
* VD: Bệnh uốn ván

↳ VK tiết n² độc tố uốn ván

Rất độc → theo đ² bạch huyết / máu → lên TK TW → gắn vào synapse

↳ Ảnh hưởng đến truyền TK → cơ bị co cứng / co giật, ...

- b - kháng sinh: có thể ức chế / tiêu diệt VK ≠ bào
 c - Vitamin
 d - sắc tố → Có 31 số VK



(sắc tố vàng)



S. aureus
tụ cầu vàng

S. epidermidis
tụ cầu trắng

(sắc tố trắng)

Triệt khuẩn mũ xanh

5 - Các chất khử khuẩn

Dùng sát trùng trên da (có độc vs TB): Iodine, cồn 70% [nitrat bạc]

/ Rửa vết thương / Phòng ngừa viêm kết mạc do lậu

Có tác dụng vs VK và A: Chlor, phenol, formalin, ...

6 - Phân loại & đặt tên VK

Phân loại	Tên tố	Ví dụ
Bộ	-ales	Pseudomonadales
Họ	-aceae	Enterobacteriaceae
Tộc	-eae	Escherichiaeae
Chi		Salmonella Proteus Streptococcus

Tên VK = tên giống + tên loài

VD: Triệt khuẩn thường hàn

Salmonella typhi (*S. typhi*)

* 1 số TH

Tên VK = tên giống + tên loài + chủng

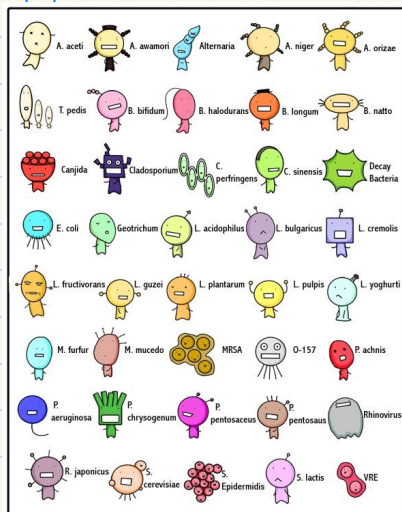
VD: *Staphylococcus aureus* ATCC 1259

7 - chuẩn đoán

1. Nuôi cấy

2. Sinh học phân tử

3. Phản ứng kháng nguyên - kháng thể



→ Khi nào cần sử dụng phương pháp nào? → Dùng p² q¹ tại thời điểm nào?

1/ Dựa vào giai đoạn của bệnh

2/ Dựa vào VK đó có nuôi cấy được hay ko?

3/ VK còn sống hay ko?
 sống → nuôi cấy
 chết → SHPT

4/ Chi phí

5/ Còn n^h yếu khác ...

8- Phòng bệnh

↳ Độc hiệu → theo vaccine

↳ ko độc hiệu → sử dụng n^h phương pháp cắt đứt đường lây

9- điều trị:
 thuốc kháng sinh
 kháng thể

III- ĐẠI CƯƠNG VIRUS

1- kích thước & hình thức

a- kích thước

↳ VSV có kích thước nhỏ

↳ Đơn vị đo: nanometer (1nm = 1/1000 μm)

b- hình dạng

↳ đa dạng

↳ ko chia hình cơ bản

↳ Trong cùng loại → hình dạng VK cũng có khả năng thay đổi

2- Cấu tạo

a- Cấu cơ bản

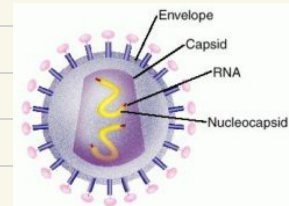
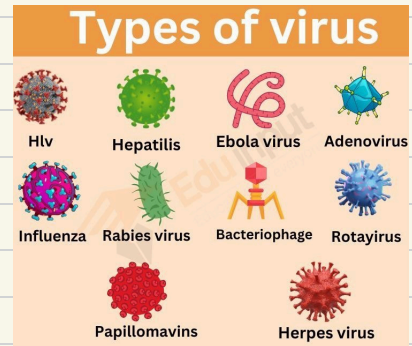
↳ lõi acid nucleic: mang vật chất di truyền

↳ DNA or RNA

↳ sợi đơn or sợi đôi

↳ capsid: có định hình dạng & kích thước của VK, bảo vệ lõi nucleic, gắn vào thụ thể trên TB chủ, mang tính kháng nguyên

↳ nucleocapsid = acid nucleic + capsid



b - Bao ngoài

- Phospholipid, protein
- Có định hình dạng & kích thước, gói vào thụ thể trên TB đích, mang tính kháng nguyên
- Tổng hợp hồng cầu (ứng dụng trị pú nang kết hồng cầu)
 - Bản chất là protein
 - Bơm vào màng TB hồng cầu

c - Enzyme

- Có chức năng trợ chu kỳ nhân lên
- Mang tính kháng nguyên

3 - Sinh lý

a - Dinh dưỡng

- Bắt buộc phải ký sinh vào TB sống (không thể nuôi cấy)
- N/A nhân: Không có hệ thống enzyme hoàn chỉnh

b - Sinh sản

- Gắn vào màng TB, giải phóng a. nucleic (Để một TB phải có thể gắn kết vs VR)
- Giải đoạn đầu
- Lắp ráp các TP of VR
- VR thoát khỏi TB

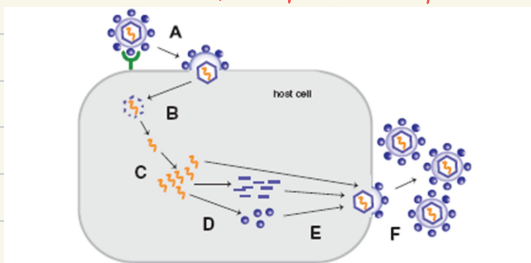


Fig. 2 Basic steps of viral replication: (a) binding, (b) entry, (c) genome replication, (d) gene expression, (e) assembly, and (f) release. Reprinted with permission from Müller and Kräusslich (2008)

c - Hậu quả đối vs TB ký chủ

- TB bị huỷ hoại do VR thoát ra khỏi TB
- TB có bị huỷ hoại vẫn sống, VR vẫn nhân lên (Nhiễm trùng mạn tính)

- TB tăng sinh thành khối u hay ung thư?
- TB sinh ra n chất gọi là interferon

→ Để có lợi cho cơ thể

→ Không cho VR tăng sinh

↓
Tipstein - Barr virus → Ngăn cản q trình apoptotic of TB
↳ TB tăng sinh & kiểm soát → Nguyên nhân chính gây K vòm họng
* Bị K → có thể do VR
Nhiễm VR → ko phải đều sẽ bị K

Nuôi virus: trong tế bào sống

Động vật thí nghiệm

Tế bào nuôi trong ống nghiệm

+ tế bào nguyên phát

+ tế bào thứ phát

+ tế bào vĩnh cửu

Trứng gà ấp

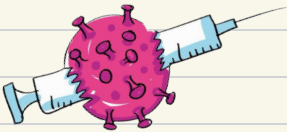
Sức đề kháng:

- Không bền với nhiệt độ.

- Tia cực tím, ether, formaldehyde □ diệt nhanh VR

- Kháng sinh: KHÔNG CÓ TÁC DỤNG.

4- Đường lây truyền VR



Trực tiếp người - người

+ đường hô hấp (cúm, sởi,...)

+ đường phân miệng (bại liệt, HAV,...)

+ tiếp xúc tình dục (HIV, HBV,...)

+ truyền máu (HIV, HBV,...)

Động vật - động vật (người là ký chủ ngẫu nhiên)

Qua trung gian côn trùng tiết túc

5- Chẩn đoán - dự phòng - điều trị

- Lâm sàng

- Phân lập

- Huyết thanh

- Vaccin (virus bị giết chết, virus sống đã được làm yếu đi)

- Gamma-globulin

- Hóa trị liệu kháng virus

- INFs

So sánh giữa VK và Virus

	VK	Virus
Đơn đo kt	Micromet (μm)	Nanomet (nm)
Hình thể	Cầu, que, cong	Đa dạng
Cấu tạo	- nhân, b.ương, màng bt, thành bào - vỏ, lông, nha bào	- lõi a.nu, vỏ protein - bao ngoài, tổ NKHC
Dưỡng	Tự thực hiện	Bắt buộc ksinh vào tb sống
Sinh sản	Tự phân đôi	Nhân lên trong tb